Programación 1 - DAM
PRIMER TRIMESTRE DEL 2025

PROFESOR: PATRICIA BENAVENTE DOMENECH
p.benaventedomenec@edu.gva.es

22 de septiembre del 2025

Práctica 1. Programa “Hola Mundo” (“Hello World!”) en varios lenguajes

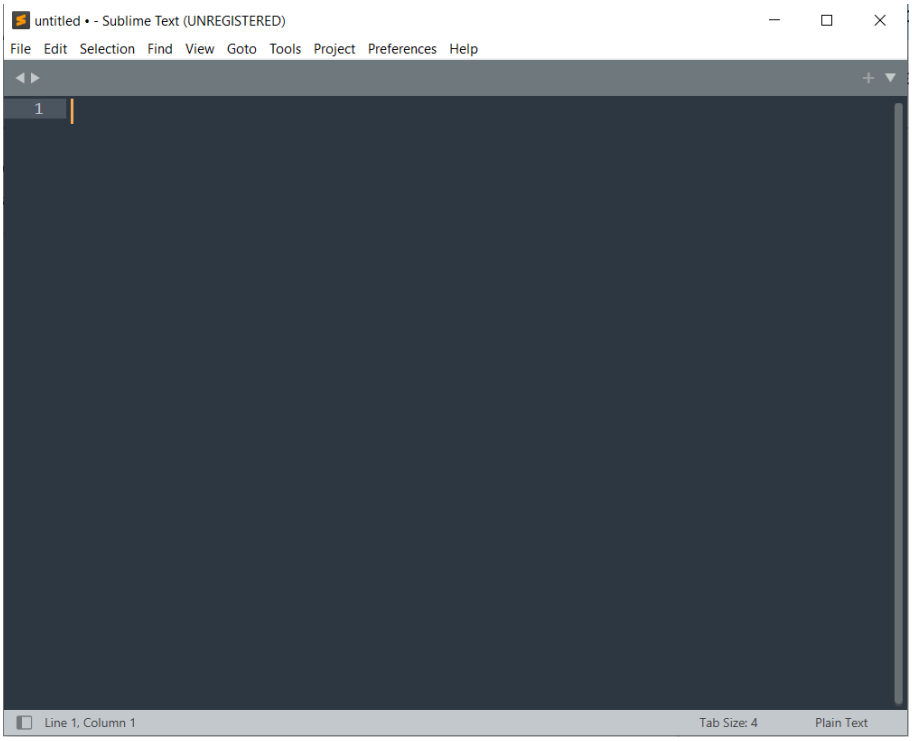
1. Descarga la herramienta SublimeText (https://www.sublimetext.com/) necesaria para realizar esta práctica. Si prefieres otro editor, instala el que más te guste, pero no utilices el bloc de notas. **2**

2. Haz uso de PSeInt para saber cómo se codificaría el programa “Hola Mundo” en varios lenguajes de programación. Para ello, dirígete a Archivo --> Exportar --> Vista previa. **2**

3. Copia y pega en SublimeText el código concreto para Java, C, C++, PHP y Phyton. (En cada caso lo que no reconoció el PsEint y ponia como Sin_Tipo lo he puesto manualmente como int). **3**

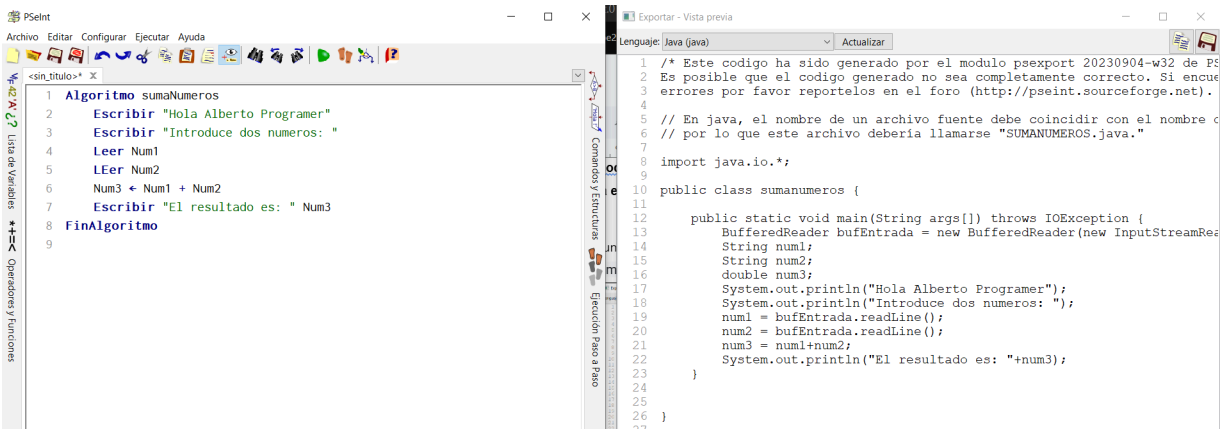
4. A partir del código recopilado en los diferentes scripts, menciona las diferencias y características principales que se observan a primera vista de cada uno de los lenguajes en cuanto a estructura y elementos (entrada/salida, variables, constantes, operadores, etc). **6**

1. Descarga la herramienta SublimeText (https://www.sublimetext.com/) necesaria para realizar esta práctica. Si prefieres otro editor, instala el que más te guste, pero no utilices el bloc de notas.



2. Haz uso de PSeInt para saber cómo se codificaría el programa "Hola Mundo" en varios lenguajes de programación. Para ello, dirígete a Archivo --> Exportar --> Vista previa

❗ MODIFICACIÓN: en lugar de crear un "Hola Mundo", utilizar el código de alguno de los ejercicios previos realizados con PSeInt. Y ve cambiando entre lenguajes: **En JAVA:**



En C y PHP:

Exportar - Vista previa

Lenguaje: C (c) Actualizar

```c
/* Este codigo ha sido generado por el modulo psexport 20230904-w32 de PS
Es posible que el codigo generado no sea completamente correcto. Si encue
errores por favor reportelos en el foro (http://pseint.sourceforge.net).

#include<stdio.h>

/* Para las variables que no se pudo determinar el tipo se utiliza la cor
   SIN_TIPO. El usuario debe reemplazar sus ocurrencias por el tipo adecu
   (usualmente int,float,bool, o char[]). */
#define SIN_TIPO float

int main() {
    SIN_TIPO num1;
    SIN_TIPO num2;
    float num3;
    printf("Hola Alberto Programer\n");
    printf("Introduce dos numeros: \n");
    scanf("%f", num1);
    scanf("%f", num2);
    num3 = num1+num2;
    printf("El resultado es: %f\n", num3);
    return 0;
}
```

Exportar - Vista previa

Lenguaje: PHP (php) Actualizar

```php
<?php
    // Este codigo ha sido generado por el modulo psexport 20230904-w32 c
    // Es posible que el codigo generado no sea completamente correcto. S
    // errores por favor reportelos en el foro (http://pseint.sourceforge

    $stdin = fopen('php://stdin', 'r');
    // Para leer variables de texto se utiliza una $x=rtrim(fgets($stdin)
    // que lee fgets incluye el caracter de fin de linea (entonces se usa
    // quitarlo); y la alternativa fscanf($stdin,"%s",$x) solo lee una pa
    // no sería equivalente a la instrucción Leer del pseudocódigo).

    echo 'Hola Alberto Programer', PHP_EOL;
    echo 'Introduce dos numeros: ', PHP_EOL;
    $num1 = rtrim(fgets($stdin), PHP_EOL);
    $num2 = rtrim(fgets($stdin), PHP_EOL);
    $num3 = $num1+$num2;
?>
```

3. Copia y pega en SublimeText el código concreto para Java, C, C++, PHP y Phyton. (En cada caso lo que no reconoció el PsEint y ponía como Sin_Tipo lo he puesto manualmente como int)

-JAVA:

C:\Users\Usuario\Desktop\PRactica 1 Progrrmaacion\SumaNumeros.java • - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

SumaNumeros.java untitled

```java
import java.io.*;

public class sumanumeros {

    public static void main(String args[]) throws IOException {
        BufferedReader bufEntrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(Sy
        Int num1;
        Int num2;
        double num3;
        System.out.println("Hola Alberto Programer");
        System.out.println("Introduce dos numeros: ");
        num1 = bufEntrada.readLine();
        num2 = bufEntrada.readLine();
        num3 = num1+num2;
        System.out.println("El resultado es: "+num3);
    }


}
```

Line 8, Column 18 Tab Size: 4 Java

-C:

C:\Users\Usuario\Desktop\PRactica 1 Progrrmaacion\SumaNumerosC.c - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

SumaNumeros.java | SumaNumerosC.c

```c
#include<stdio.h>

int main() {
    int num1;
    int num2;
    float num3;
    printf("Hola Alberto Programer\n");
    printf("Introduce dos numeros: \n");
    scanf("%f", num1);
    scanf("%f", num2);
    num3 = num1+num2;
    printf("El resultado es: %f\n", num3);
    return 0;
}
```

Line 12, Column 42 Tab Size: 3 C

-C++:

untitled • - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

SumaNumeros.java | SumaNumerosC.c | untitled

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    int num1;
    int num2;
    float num3;
    cout << "Hola Alberto Programer" << endl;
    cout << "Introduce dos numeros: " << endl;
    cin >> num1;
    cin >> num2;
    num3 = num1+num2;
    cout << "El resultado es: " << num3 << endl;
    return 0;
}
```

Line 17, Column 1 Tab Size: 4 C++

-PHP:

C:\Users\Usuario\Desktop\PRactica 1 Progrrmaacion\SumaNumerosPHP.php - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

SumaNumeros.java | SumaNumerosC.c | SumaNumerosC++.cpp | SumaNumerosPHP.php

```php
<?php
    // Este codigo ha sido generado por el modulo psexport 20230904-w32 de PSeInt.
    // Es posible que el codigo generado no sea completamente correcto. Si encuentra
    // errores por favor reportelos en el foro (http://pseint.sourceforge.net).

    $stdin = fopen('php://stdin', 'r');
    // Para leer variables de texto se utiliza una $x=rtrim(fgets($stdin) porque el string
    // que lee fgets incluye el caracter de fin de linea (entonces se usa rtrim para
    // quitarlo); y la alternativa fscanf($stdin,"%s",$x) solo lee una palabra (lo cual
    // no sería equivalente a la instrucción Leer del pseudocódigo).

    echo 'Hola Alberto Programer', PHP_EOL;
    echo 'Introduce dos numeros: ', PHP_EOL;
    $num1 = rtrim(fgets($stdin), PHP_EOL);
    $num2 = rtrim(fgets($stdin), PHP_EOL);
    $num3 = $num1+$num2;
    echo 'El resultado es: ', $num3, PHP_EOL;
?>
```

Line 5, Column 1 | Tab Size: 4 | PHP

-Python:

C:\Users\Usuario\Desktop\PRactica 1 Progrrmaacion\SumaNumerosPython.py - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

SumaNumeros.java | SumaNumerosC.c | SumaNumerosC++.cpp | SumaNumerosPHP.php | aNumerosPython.py

```python
# -*- coding: iso-8859-15 -*-
# Este codigo ha sido generado por el modulo psexport 20230904-w32 de PSeInt.
# Es posible que el codigo generado no sea completamente correcto. Si encuentra
# errores por favor reportelos en el foro (http://pseint.sourceforge.net).


if __name__ == '__main__':
    print "Hola Alberto Programer"
    print "Introduce dos numeros: "
    num1 = raw_input()
    num2 = raw_input()
    num3 = num1+num2
    print "El resultado es: ",num3
```

Line 15, Column 1 | Tab Size: 4 | Python

4. A partir del código recopilado en los diferentes scripts, menciona las diferencias y características principales que se observan a primera vista de cada uno de los lenguajes en cuanto a estructura y elementos (entrada/salida, variables, constantes, operadores, etc).

Así a primera vista puedo ver que C y C++ son lenguajes más cercanos al hardware y requieren declarar tipos de variables antes de usarlas, lo que los hace un poco estrictos pero muy eficientes. En C la entrada y salida se hacen con scanf y printf, mientras que en C++ se hace con cin y cout. Ambos necesitan una estructura con main y librerías incluidas, pero C++ resulta más legible que C gracias a sus mejoras.

Por otro lado, Java y Python son más altos en nivel. Java obliga a trabajar dentro de clases y métodos, con variables tipadas y un estilo muy estructurado, lo que lo hace muy bueno para proyectos grandes y portables gracias a la Virtual Machine incorporada. Python destaca por su sencillez: no necesita declarar tipos ni estructuras rígidas, y la entrada/salida se realiza con input() y print(), lo que lo convierte en el más fácil de leer y programar, aunque menos eficiente que los otros.